

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
SỐ HOÁ VÀ QUẢN TRỊ THÔNG TIN SỐ

Đề tài:

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**HỆ THỐNG SỐ HÓA VÀ QUẢN TRỊ THÔNG TIN
SINH VIÊN VÀ AI CHATBOT**

SVTH1: Nguyễn Hoàng Thuận – 2374802010489

SVTH2: Hồ Thị Ngọc Quỳnh – 2374802010426

SVTH3: Nguyễn Văn Nhân – 2374802010358

SVTH4: Dương Diễm My – 2374802010318

SVTH5: Nguyễn Duy Khôi – 207CT28032

GVHD: Hoàng Lê Minh

LỚP: 252_71ITDS40403_01

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Bước vào thế kỷ 21, việc phát triển và quản lý phần mềm ngày càng đòi hỏi tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu quả cao. Trong bối cảnh đó, Trí tuệ Nhân tạo và Học sâu đang tạo ra những bước tiến quan trọng trong giáo dục, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống dữ liệu thông minh.

Nhận thấy tiềm năng này, nhóm chúng em thực hiện đề tài: “Hệ thống số hóa và phân tích hiệu suất học sinh bằng machine learning và AI chatbot”. Hệ thống ứng dụng mô hình học máy để phân tích, dự đoán kết quả học tập và phát hiện sớm học sinh có nguy cơ, đồng thời tích hợp AI Chatbot nhằm tăng cường tương tác với người dùng.

Do hạn chế về kinh nghiệm, đề tài khó tránh khỏi thiếu sót, nhóm rất mong nhận được góp ý từ thầy cô và các bạn để hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên Hoàng Lê Minh, Trường Đại học Văn Lang, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện.

Nhóm thực hiện báo cáo

Họ và tên	MSSV	Công việc thực hiện	% Công việc hoàn thành
Nguyễn Hoàng Thuận	2374802010489	Xây dựng demo cơ bản, tìm dữ liệu	100%
Hồ Thị Ngọc Quỳnh	2374802010426	Hỗ trợ viết báo cáo, chỉnh sửa báo cáo	100%
Nguyễn Văn Nhân	2374802010358	Hỗ trợ viết báo cáo, chỉnh sửa báo cáo	100%
Dương Diễm My	2374802010318	Xây dựng demo, dashboard, tích hợp AI chatbot, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo	100%
Nguyễn Duy Khôi	207CT28032	Hỗ trợ viết báo cáo	100%

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	4
1. Lý do chọn đề tài	4
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
3. Mục tiêu nghiên cứu	5
4. Phương pháp thực hiện	6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN BÁO CÁO	8
1.1. Tổng quan về số hóa và quản trị thông tin	8
1.2. Machine Learning và Random Forest	8
1.3. AI Chatbot và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)	9
1.4. Tổng quan về các module chức năng	10
1.5. Công nghệ sử dụng	10
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN	12
2.1. Sơ đồ khái quát	12
2.2. Kiến trúc tổng thể	12
2.3. Thiết kế dữ liệu	13
2.4. Thiết kế các Module chức năng	16
2.5. Các bước thực hiện	23
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT	32
3.1. Kết luận	32
3.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế	32
3.3. Đề xuất và hướng phát triển	33
CHƯƠNG 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO	34

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Tầm quan trọng của việc số hoá dữ liệu trong quản lý giáo dục

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc số hoá dữ liệu học sinh đóng vai trò then chốt giúp các trường học và giảng viên nắm bắt toàn diện tình hình học tập. Thay vì quản lý thủ công qua sổ sách, giấy tờ, việc số hoá cho phép lưu trữ, truy xuất và phân tích hàng chục ngàn hồ sơ học sinh một cách nhanh chóng, chính xác. Dữ liệu số hoá bao gồm: thông tin cá nhân (tuổi, giới tính), điều kiện học tập (loại trường, truy cập internet, thời gian di chuyển), hành vi học tập (giờ tự học, tỷ lệ chuyên cần, phương pháp học, hoạt động ngoại khóa), và kết quả học tập (điểm các môn, xếp loại tổng kết).

1.2. Hạn chế của phương pháp thủ công và hệ thống quản lý truyền thống

Phương pháp quản lý học sinh theo cách truyền thống hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu ngày càng gia tăng cả về quy mô lẫn độ phức tạp. Khi số lượng học sinh lớn (ví dụ trên 25.000 học sinh), việc lưu trữ và xử lý dữ liệu bằng các phương pháp thủ công trở nên kém hiệu quả, dễ xảy ra sai sót và khó đảm bảo tính nhất quán.

Bên cạnh đó, các phương pháp này gần như không có khả năng phân tích dữ liệu ở quy mô lớn hoặc phát hiện các xu hướng tiềm ẩn trong quá trình học tập. Việc thiếu các công cụ trực quan hóa dữ liệu khiến giáo viên và nhà quản lý gặp khó khăn trong việc nắm bắt tổng quan tình hình học tập và đưa ra nhận định nhanh chóng, chính xác.

1.3. Xu hướng ứng dụng AI và Machine Learning trong giáo dục

Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Machine Learning (ML) trong giáo dục đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Các mô hình ML như Random Forest có khả năng học từ dữ liệu lịch sử để dự đoán kết quả tương lai, giúp phát hiện sớm học sinh có nguy cơ học yếu. Kết hợp với AI Chatbot (sử dụng Large Language Model — LLM), hệ thống có thể tương tác trực tiếp với giảng viên, trả lời câu hỏi phân tích và đưa ra lời khuyên dựa trên dữ liệu thực.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là dữ liệu hiệu suất học tập của học sinh, được

thu thập và số hóa từ nhiều nguồn khác nhau. Dữ liệu này phản ánh toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập, bao gồm:

- Thông tin nhân khẩu học: tuổi, giới tính
- Điều kiện học tập: loại trường (công lập/tư thục), trình độ học vấn của phụ huynh, khả năng truy cập internet, thời gian di chuyển đến trường
- Hành vi học tập: số giờ tự học, tỷ lệ chuyên cần, phương pháp học tập, mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa
- Kết quả học tập: điểm các môn học (math_score, science_score, english_score), điểm trung bình (overall_score), và xếp loại cuối kỳ (final_grade)

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi của đề tài, nhóm tập trung xây dựng một hệ thống phân tích hiệu suất học sinh thông minh, bao gồm các thành phần chính sau:

- Mô hình Machine Learning: sử dụng thuật toán Random Forest Classifier để dự đoán nguy cơ học sinh rơi vào nhóm học yếu
- Dashboard trực quan: cung cấp giao diện hiển thị dữ liệu và kết quả phân tích giúp giảng viên dễ dàng theo dõi và đánh giá
- Hệ thống can thiệp cá nhân hóa: tự động đề xuất các giải pháp cải thiện học tập dựa trên đặc điểm từng học sinh
- AI Chatbot tích hợp LLM (Ollama): hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin và đặt câu hỏi liên quan đến dữ liệu học sinh
- Chức năng xuất báo cáo tự động: cho phép tạo báo cáo định dạng PDF phục vụ công tác quản lý và lưu trữ

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Ứng dụng mô hình Random Forest để dự đoán nguy cơ học yếu

Mục tiêu đầu tiên của đề tài là xây dựng một mô hình Random Forest Classifier nhằm dự đoán nguy cơ học sinh có kết quả học tập yếu. Mô hình được thiết kế với khoảng 100 cây quyết định (decision trees), sử dụng các yếu tố liên quan đến hành vi học tập làm đầu vào. Thông qua đó, hệ thống có thể ước lượng xác suất học sinh thuộc nhóm học lực thấp (E/F), từ đó hỗ trợ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

3.2. Xây dựng dashboard trực quan hỗ trợ giảng viên ra quyết định

Đề tài hướng đến việc thiết kế một dashboard trực quan dưới dạng ứng dụng web, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích dữ liệu. Dashboard được chia thành 6 tab chức năng chính:

- Tổng quan (Overview): hiển thị các KPI quan trọng như tỷ lệ học sinh giỏi/yếu, điểm trung bình, độ chính xác mô hình
- ML Dự đoán: cung cấp kết quả phân tích Feature Importance và biểu đồ phân bố nguy cơ từ mô hình học máy
- Tự nhập dự đoán: cho phép giảng viên nhập thủ công thông tin một học sinh để nhận kết quả dự đoán cá nhân
- Danh sách học sinh: tra cứu và lọc thông tin chi tiết kèm khuyến nghị can thiệp
- Phân tích: biểu đồ so sánh nhóm và phát hiện bất thường tự động
- Báo cáo: tổng hợp và xuất báo cáo PDF chuyên nghiệp

3.3. Tích hợp AI Chatbot thông minh

Một mục tiêu quan trọng khác là tích hợp AI Chatbot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy cục bộ thông qua Ollama. Chatbot có khả năng trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu thực tế của hệ thống, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin nhanh chóng, cung cấp phản hồi theo dạng hội thoại tự nhiên và ghi nhớ lịch sử hội thoại để nâng cao trải nghiệm.

3.4. Xây dựng hệ thống can thiệp cá nhân hóa

Hệ thống được thiết kế để tự động đề xuất các biện pháp cải thiện phù hợp với từng học sinh dựa trên kết quả dự đoán từ mô hình Machine Learning và các yếu tố hành vi, điều kiện học tập. Các khuyến nghị này giúp giáo viên có cơ sở để đưa ra các giải pháp hỗ trợ mang tính cá nhân hóa, thay vì áp dụng chung cho tất cả học sinh.

4. Phương pháp thực hiện

4.1. Thu thập và tổng hợp dữ liệu

Dữ liệu được sử dụng trong đề tài là tập Student_Performance.csv, bao gồm hơn 25.000 bản ghi học sinh với 16 thuộc tính khác nhau. Dữ liệu được kiểm tra, làm sạch và chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi đưa vào mô hình phân tích.

4.2. Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc hệ thống

Nhóm tiến hành phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ góc độ người dùng (giảng viên, nhà quản lý), từ đó thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình client-server, bao gồm Backend cung cấp API xử lý dữ liệu và mô hình ML, và Frontend là giao diện người dùng tương tác trực quan.

4.3. Xây dựng hệ thống

Hệ thống được phát triển với các công nghệ chính: Backend Python (FastAPI, scikit-learn, pandas, matplotlib), Frontend React 18 (Vite, TailwindCSS, Recharts), và AI Chatbot Ollama kết hợp mô hình LLM chạy cục bộ.

4.4. Triển khai ứng dụng

Hệ thống được triển khai dưới dạng hai dịch vụ chính: Backend chạy trên cổng 8000 và Frontend chạy trên cổng 5173. Hai thành phần này được kết nối thông qua cơ chế proxy của Vite, đảm bảo khả năng giao tiếp và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

4.5. Đánh giá kết quả

Hiệu quả của hệ thống được đánh giá dựa trên: độ chính xác của mô hình Machine Learning (Accuracy), khả năng dự đoán sớm học sinh có nguy cơ học yếu, mức độ phù hợp của các khuyến nghị can thiệp, và trải nghiệm người dùng khi sử dụng dashboard và chatbot.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN BÁO CÁO

1.1. Tổng quan về số hóa và quản trị thông tin

Số hoá dữ liệu (Data Digitization) là quá trình chuyển đổi thông tin từ dạng vật lý (sổ sách, giấy tờ) sang dạng kỹ thuật số có thể lưu trữ, xử lý và phân tích bằng máy tính. Trong đồ án này, dữ liệu học sinh được số hoá dưới dạng file CSV với 16 trường thông tin cho mỗi bản ghi, bao gồm: student_id, age, gender, school_type, parent_education, study_hours, attendance_percentage, internet_access, travel_time, extra_activities, study_method, math_score, science_score, english_score, overall_score, final_grade.

1.1.1. Khái niệm quản trị thông tin số

Quản trị thông tin số (Digital Information Management) là việc tổ chức, quản lý, phân tích và khai thác dữ liệu số nhằm hỗ trợ ra quyết định. Hệ thống trong đồ án thực hiện quản trị thông tin qua các chức năng: upload và tiền xử lý dữ liệu, train mô hình ML, trực quan hoá bằng biểu đồ, lọc/sắp xếp/phân trang, phát hiện bất thường tự động, và xuất báo cáo.

1.1.2. Vai trò của số hoá trong quản lý giáo dục

Số hoá dữ liệu giáo dục mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

- **Phát hiện sớm học sinh nguy cơ:** Thay vì đợi đến cuối kỳ, mô hình ML dự đoán nguy cơ dựa trên hành vi học tập hiện tại.
- **Cá nhân hoá can thiệp:** Mỗi học sinh nhận được khuyến nghị riêng phù hợp với hoàn cảnh (giờ học, chuyên cần, phương pháp học, điều kiện gia đình).
- **Trực quan hoá dữ liệu:** Biểu đồ và dashboard giúp giảng viên nhanh chóng nắm bắt tổng quan tình hình lớp học.
- **Tự động hoá báo cáo:** Hệ thống tự động phát hiện bất thường và sinh báo cáo PDF chuyên nghiệp.

1.2. Machine Learning và Random Forest

1.2.1. Tổng quan về Machine Learning

Machine Learning (Học máy) là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép hệ thống tự học từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng từng quy tắc. Các loại học máy phổ biến bao gồm: Supervised Learning (Học có giám sát), Unsupervised

Learning (Học không giám sát), và Reinforcement Learning (Học tăng cường). Trong đề tài này, sử dụng Supervised Learning, với dữ liệu đã có nhãn (kết quả học tập).

1.2.2. Thuật toán Random Forest

Random Forest là một thuật toán học máy thuộc nhóm Ensemble Learning (học kết hợp), hoạt động bằng cách xây dựng nhiều cây quyết định (Decision Trees) và kết hợp kết quả của chúng. Nguyên lý hoạt động:

- Lấy mẫu ngẫu nhiên từ tập dữ liệu (Bootstrap Sampling)
- Xây dựng nhiều cây quyết định độc lập
- Mỗi cây đưa ra một dự đoán
- Kết quả cuối cùng được quyết định bằng Voting (phân loại) hoặc Trung bình (hồi quy)

Trong đề tài, mô hình được cấu hình với `n_estimators=100`, `max_depth=10`, sử dụng 10 đặc trưng đầu vào và chia tập dữ liệu train/test theo tỉ lệ 80/20.

1.3. AI Chatbot và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

1.3.1. Ollama — Local LLM Runner

Ollama là nền tảng chạy Large Language Model (LLM) trên máy local, hỗ trợ nhiều model: llama3.2, gemma2, qwen2.5, mistral. Chatbot sử dụng Ollama API tại <http://localhost:11434>. Việc chạy mô hình cục bộ đảm bảo dữ liệu học sinh không bị đẩy lên các máy chủ công cộng, tăng tính bảo mật tuyệt đối.

1.3.2. Tích hợp dữ liệu thực vào Chatbot

Chatbot tự động xây dựng system prompt chứa dữ liệu thực từ dataset đã upload, bao gồm: tổng số học sinh, điểm trung bình, giờ tự học TB, chuyên cần TB; phân bố nguy cơ (cao/trung bình/an toàn); phân bố xếp loại, loại trường; độ chính xác mô hình ML và top yếu tố quan trọng.

1.3.3. Streaming Response (SSE)

Chatbot sử dụng Server-Sent Events (SSE) để phản hồi từng token, mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà — người dùng thấy câu trả lời được "viết" dần dần thay vì đợi toàn bộ phản hồi. Toàn bộ lịch sử hội thoại được gửi kèm trong mỗi request, giúp chatbot duy trì ngữ cảnh và trả lời liên quan đến các câu hỏi trước đó.

1.4. Tổng quan về các module chức năng

Module 1 — ML Dự đoán nguy cơ

Random Forest Classifier được train trên dữ liệu thực, dự đoán xác suất học sinh rơi vào nhóm E/F. Hiển thị feature importance, biểu đồ phân bố nguy cơ, và phân tích mối quan hệ chuyên cần — nguy cơ.

Module 2 — Can thiệp thông minh

Hệ thống tự động sinh khuyến nghị can thiệp cá nhân hoá cho từng học sinh dựa trên 7 tiêu chí: giờ tự học, tỷ lệ chuyên cần, phương pháp học, truy cập internet, học vắn phụ huynh, thời gian di chuyển, hoạt động ngoại khoá.

Module 3 — Dashboard giảng viên

Dashboard web với 6 tab: Tổng quan (6 KPI cards + biểu đồ tròn/cột), ML Dự đoán (feature importance + biểu đồ matplotlib), Tự nhập dự đoán (form nhập liệu thủ công), Học sinh (bảng dữ liệu với lọc/sắp xếp/phân trang), Phân tích (so sánh nhóm, phát hiện bất thường), Báo cáo (preview + xuất PDF).

Module 4 — Báo cáo tự động

Tự động tổng hợp KPI, feature importance, top học sinh nguy cơ, phát hiện bất thường, và xuất thành file PDF chuyên nghiệp bằng thư viện ReportLab.

Module 5 — AI Chatbot Ollama

Chatbot thông minh floating ở góc dưới phải màn hình, hỗ trợ phóng to/thu nhỏ, chọn model LLM, xoá hội thoại, hiển thị trạng thái Ollama (online/offline), và câu hỏi gợi ý sẵn.

1.5. Công nghệ sử dụng

Tầng	Công nghệ	Lý do chọn
Backend	Python, FastAPI	Async, hiệu năng cao, tự sinh API docs
ML	scikit-learn (Random Forest)	Dễ dùng, feature importance, không cần GPU

Dữ liệu	pandas	Xử lý DataFrame in-memory nhanh
Biểu đồ	Matplotlib, Seaborn → base64	Trả về ảnh qua API không cần lưu file
PDF	ReportLab	Sinh PDF động in-memory, stream về client
Frontend	React 18, Vite, TailwindCSS	Component-based, build nhanh, responsive
Biểu đồ UI	Recharts	Tương tác trực tiếp trên trình duyệt
AI Chatbot	Ollama (Llama 3.2)	Chạy cục bộ, bảo mật dữ liệu, miễn phí
HTTP client	HTTPX (async)	Streaming SSE đến Ollama

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

2.1. Sơ đồ khái quát

Hệ thống được thiết kế theo luồng xử lý dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra như sau: người dùng upload file Student_Performance.csv → Backend tiếp nhận, tiền xử lý và huấn luyện mô hình Random Forest → kết quả dự đoán được lưu vào model_state → Frontend lấy dữ liệu qua REST API và hiển thị trên Dashboard → người dùng tương tác qua Chatbot hoặc xuất báo cáo PDF.

Ngoài luồng xử lý cơ bản, hệ thống còn hỗ trợ xử lý dữ liệu theo thời gian thực thông qua API, cho phép người dùng tải lên dữ liệu mới và nhận kết quả dự đoán ngay lập tức. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

2.2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Client-Server hiện đại, tách biệt hoàn toàn giữa giao diện người dùng và tầng xử lý logic. Sự tách biệt này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất mà còn cho phép triển khai và nâng cấp các thành phần một cách độc lập.

2.2.1. Tầng Giao diện (Frontend — ReactJS)

Tầng Frontend đóng vai trò là điểm tiếp xúc trực tiếp với người dùng, được xây dựng trên nền tảng ReactJS và công cụ build Vite để đảm bảo tốc độ phản hồi cực nhanh.

UploadPage: Hỗ trợ tính năng kéo-thả (drag-and-drop) giúp người dùng dễ dàng tải lên tệp Student_Performance.csv.

Dashboard: Hệ thống điều hướng (Navigation Bar) thông minh cùng các thành phần (Components) được chia thành 6 tab riêng biệt, giúp phân loại rõ ràng từ dữ liệu thô, biểu đồ phân tích đến kết quả dự đoán.

Chatbot Interface: Một cửa sổ chatbot nổi (floating chatbot) cho phép người dùng tương tác với AI bất cứ lúc nào để giải thích các chỉ số hoặc đưa ra lời khuyên học tập.

2.2.2. Tầng Xử lý Trung tâm (Backend — FastAPI)

Đây là "bộ não" của hệ thống, nơi tiếp nhận yêu cầu từ Frontend và điều phối các tác vụ tính toán phức tạp. FastAPI được sử dụng để xây dựng các RESTful API nhờ khả năng xử lý bất đồng bộ (async), giúp hệ thống không bị nghẽn khi thực hiện đồng thời việc huấn luyện mô hình và truy vấn chatbot.

ML Engine (scikit-learn): Trực tiếp thực hiện các thuật toán học máy để tính toán xác suất và đưa ra dự đoán kết quả học tập.

Chart & Report Gen: Tự động hóa việc tạo biểu đồ trực quan thông qua Matplotlib/Seaborn và xuất báo cáo định dạng PDF (ReportLab) cho người dùng tải về.

Chatbot API: Đóng vai trò cầu nối, chuyển đổi câu hỏi của người dùng sang định dạng phù hợp để gửi tới máy chủ ngôn ngữ lớn.

2.2.3. Tầng Trí tuệ Nhân tạo (Ollama LLM Server)

Điểm đặc biệt trong kiến trúc này là việc tích hợp một máy chủ LLM riêng biệt chạy cục bộ thông qua Ollama. Hệ thống kết nối với Ollama qua cổng 11434. Việc chạy mô hình tại chỗ (Local) giúp đảm bảo dữ liệu học sinh không bị đẩy lên các đám mây công cộng, tăng tính bảo mật. Kiến trúc này cho phép linh hoạt thay đổi giữa các dòng mô hình như Llama 3.2, Gemma 2, hoặc Qwen 2.5 tùy thuộc vào cấu hình phần cứng.

2.2.4. Luồng giao tiếp (Communication Flow)

Sự kết nối giữa các tầng được thực hiện thông qua giao thức HTTP:

Frontend → Backend: gửi dữ liệu và yêu cầu dự đoán thông qua REST API.

Backend → ML Engine: xử lý logic, lưu trữ dữ liệu tạm thời bằng Pandas và gọi mô hình scikit-learn.

Backend → Ollama: khi người dùng hỏi chatbot, Backend đóng vai trò Proxy chuyển tiếp yêu cầu đến Ollama.

Ollama → Frontend: dữ liệu phản hồi từ AI được truyền ngược lại Frontend theo cơ chế SSE (Server-Sent Events), hiển thị câu trả lời theo thời gian thực.

2.3. Thiết kế dữ liệu

Hệ thống quản lý và phân tích kết quả học tập được xây dựng trên một cấu trúc

dữ liệu đa tầng, từ dữ liệu thô đầu vào đến các biến số tính toán chuyên sâu phục vụ cho mô hình trí tuệ nhân tạo.

2.3.1. Cấu trúc Dataset đầu vào

Dữ liệu gốc được lưu trữ dưới định dạng Student_Performance.csv, bao gồm các thuộc tính quan trọng phản ánh toàn diện quá trình học tập của học sinh:

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
student_id	int	Mã định danh duy nhất của học sinh
age	int	Độ tuổi học sinh (từ 14 đến 19 tuổi)
gender	string	Giới tính (male/female/other)
school_type	string	Loại hình trường học (public/private)
parent_education	string	Trình độ học vấn phụ huynh (no formal → phd)
study_hours	float	Số giờ tự học trung bình mỗi ngày
attendance_percentage	float	Tỷ lệ chuyên cần (%)
internet_access	string	Tình trạng truy cập internet (yes/no)
travel_time	string	Thời gian di chuyển đến trường
extra_activities	string	Tham gia hoạt động ngoại khóa (yes/no)
study_method	string	Phương pháp học tập chính
math_score	float	Điểm số môn Toán
science_score	float	Điểm số môn Khoa học

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
english_score	float	Điểm số môn Tiếng Anh
overall_score	float	Điểm tổng kết trung bình
final_grade	string	Xếp loại học lực cuối kỳ (A-F)

2.3.2. Dữ liệu tính toán nâng cao (In-memory Data)

Sau khi dữ liệu được xử lý qua Backend, các cột sau sẽ được tính toán thêm để phục vụ phân tích nguy cơ:

Cột bổ sung	Mô tả	Cách tính
is_at_risk	Nhãn nguy cơ (0/1)	Nhận giá trị 1 nếu final_grade là E hoặc F
risk_probability	Xác suất nguy cơ (0-1)	Tính toán bằng hàm predict_proba của Random Forest
risk_level	Mức độ nguy cơ	Phân loại (low/medium/high) bằng pd.cut trên xác suất

2.3.3. Quản lý trạng thái mô hình (Model State)

Cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ và quản lý mô hình trong quá trình hệ thống vận hành:

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
model	Object	Mô hình RandomForestClassifier đã được huấn luyện
encoders	Dictionary	Chứa các đối tượng LabelEncoder cho từng cột phân loại

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
df	pd.DataFrame	Tập dữ liệu đã qua tiền xử lý và chuẩn hóa
feature_importance	List	Danh sách mức độ quan trọng của các đặc trưng
accuracy	float	Độ chính xác của mô hình trên tập kiểm tra (test set)
valid_features	List	Danh sách các cột dữ liệu hợp lệ được dùng để train
trained	bool	Trạng thái xác nhận mô hình đã sẵn sàng dự đoán hay chưa

2.4. Thiết kế các Module chức năng

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, dễ dàng bảo trì và có khả năng mở rộng, kiến trúc phần mềm được chia thành các module chức năng độc lập. Mỗi module đảm nhận một mắt xích quan trọng trong luồng xử lý từ dữ liệu thô đến trí tuệ nhân tạo.

2.4.1. Module Upload & Khởi tạo Dữ liệu (Data Upload & Model Initialization)

Chức năng: Cho phép tải file CSV, tự động tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình Random Forest và tính toán xác suất rủi ro cho từng học sinh ngay sau khi upload.

Minh họa Code (Trích từ main.py — Endpoint /api/upload):

```
@app.post("/api/upload")
async def upload_csv(file: UploadFile = File(...)):
    try:
        content = await file.read()
        df = pd.read_csv(io.BytesIO(content))
        df = load_and_preprocess(df)
        model_state["df"] = df

        rf, encoders, acc, importance, valid_features = train_model(df)
        model_state["model"] = rf
        model_state["encoders"] = encoders
```



```

model_state["accuracy"] = acc
model_state["feature_importance"] = importance
model_state["valid_features"] = valid_features
model_state["trained"] = True

risk_proba = predict_students(df, rf, encoders, valid_features)
df["risk_probability"] = risk_proba
df["risk_level"] = pd.cut(risk_proba, bins=[0, 0.3, 0.6, 1.0], labels=["low", "medium", "high"])
model_state["df"] = df

return {
    "success": True,
    "total_students": len(df),
    "model_accuracy": round(acc * 100, 2),
    "at_risk_count": int(df["is_at_risk"].sum()),
    "high_risk_count": int((df["risk_level"] == "high").sum()),
    "columns": df.columns.tolist()
}
except Exception as e:
    raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

```

Giải thích: Endpoint `/api/upload` đọc file CSV, chuẩn hóa dữ liệu và huấn luyện mô hình trên tập train (80%). Sau đó, hệ thống dự đoán trên toàn bộ dataset, phân loại mức độ rủi ro (low/medium/high) và lưu toàn bộ trạng thái vào `model_state` để tái sử dụng cho các module khác.

2.4.2. Module Tổng quan & KPI Dashboard (Overview)

Chức năng: Cung cấp các chỉ số tổng quan về tình hình học tập thông qua KPI và biểu đồ trực quan.

Mình họa Code (Trích từ `main.py` — Endpoint `/api/kpi`):

```

@app.get("/api/kpi")
def get_kpi():
    if not model_state["trained"]:
        raise HTTPException(status_code=400, detail="No data loaded")
    df = model_state["df"]
    return {
        "total_students": len(df),
        "avg_score": round(float(df["overall_score"].mean()), 2) if "overall_score" in df.columns else 0,
        "at_risk_pct": round(float(df["is_at_risk"].mean()) * 100, 2),
        "high_risk_count": int((df["risk_level"] == "high").sum()),
        "medium_risk_count": int((df["risk_level"] == "medium").sum()),
    }

```

```

"low_risk_count": int((df["risk_level"] == "low").sum()),
"excellent_pct": round(float((df["final_grade"] == "a").mean() * 100), 2) if "final_grade" in df.columns else 0,
"model_accuracy": round(model_state["accuracy"] * 100, 2),
"grade_distribution": df["final_grade"].value_counts().to_dict() if "final_grade" in df.columns else {}
}

```

Giải thích: Endpoint /api/kpi truy xuất dữ liệu từ model_state["df"] và trả về một JSON duy nhất gồm các chỉ số như: tổng số học sinh, điểm trung bình, tỉ lệ nguy cơ, số học sinh nguy cơ cao và độ chính xác mô hình. Frontend sử dụng dữ liệu này để hiển thị biểu đồ (Donut, Bar Chart).

2.4.3. Module Phân tích Machine Learning (ML Analysis)

Chức năng: Phân tích chuyên sâu mô hình Random Forest và xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố.

Minh họa Code (Trích từ main.py — Hàm train_model):

```

def train_model(df: pd.DataFrame):
    encoders = {}
    df_enc = df.copy()
    for col in CATEGORICAL_COLS:
        if col in df_enc.columns:
            le = LabelEncoder()
            df_enc[col] = le.fit_transform(df_enc[col].astype(str))
            encoders[col] = le

    valid_features = [c for c in FEATURE_COLS if c in df_enc.columns]
    X = df_enc[valid_features]
    y = df_enc["is_at_risk"]

    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)

    rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=10, random_state=42, n_jobs=-1)
    rf.fit(X_train, y_train)

    y_pred = rf.predict(X_test)
    acc = accuracy_score(y_test, y_pred)

    importance = [
        {"feature": feat, "importance": float(imp)}
        for feat, imp in zip(valid_features, rf.feature_importances_)
    ]
    importance.sort(key=lambda x: x["importance"], reverse=True)

```

```
return rf, encoders, acc, importance, valid_features
```

Giải thích: Hàm `train_model` thực hiện mã hóa dữ liệu bằng `LabelEncoder`, huấn luyện mô hình `Random Forest` và tính độ chính xác. Đồng thời, hệ thống trích xuất `feature_importances_` để xác định mức độ ảnh hưởng của từng đặc trưng, phục vụ cho việc phân tích và trực quan hóa.

2.4.4. Module Dự đoán Thủ công (Manual Prediction)

Chức năng: Cho phép nhập dữ liệu một học sinh để dự đoán nguy cơ và đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa.

Minh họa Code (Trích từ `main.py` — Endpoint `/api/predict` và hàm `generate_interventions`):

```
@app.post("/api/predict")
def predict_single(req: PredictRequest):
    if not model_state["trained"]:
        raise HTTPException(status_code=400, detail="Model chưa được train. Hay upload CSV trước.")

    model = model_state["model"]
    encoders = model_state["encoders"]
    valid_features = model_state["valid_features"]

    input_data = {
        "study_hours": req.study_hours,
        "attendance_percentage": req.attendance_percentage,
        "extra_activities": req.extra_activities,
        "study_method": req.study_method,
        "school_type": req.school_type,
        "parent_education": req.parent_education,
        "internet_access": req.internet_access,
        "travel_time": req.travel_time,
        "age": req.age,
        "gender": req.gender,
    }
```

```
def generate_interventions(row: dict) -> list:
    tips = []
    if float(row.get("study_hours", 5)) < 3:
        tips.append("Cần tăng thời gian tự học lên ít nhất 4h/ngày")
    elif float(row.get("study_hours", 5)) < 5:
```

```

tips.append("Nên tăng thêm 1-2h tự học mỗi ngày")

if float(row.get("attendance_percentage", 80)) < 65:
    tips.append("Cần cải thiện chuyên cần — tỷ lệ điểm danh dưới 65% ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả")
elif float(row.get("attendance_percentage", 80)) < 75:
    tips.append("Nên cải thiện chuyên cần — cố gắng đạt trên 80%")

method = str(row.get("study_method", "")).lower()
if method == "group study":
    tips.append("Phương pháp group study chưa hiệu quả — thử chuyển sang online videos hoặc coaching")
elif method == "notes":
    tips.append("Bổ sung thêm phương pháp học qua video giảng dạy để nâng cao hiệu quả")

if str(row.get("internet_access", "yes")).lower() == "no":
    tips.append("Không có internet — cần tiếp cận tài liệu offline hoặc đến thư viện")

edu = str(row.get("parent_education", "")).lower()
if edu in ["no formal", "high school"]:
    tips.append("Nền tảng giáo dục gia đình thấp — cần hỗ trợ từ nhà trường nhiều hơn")

travel = str(row.get("travel_time", "")).lower()
if travel == ">60 min":
    tips.append("Thời gian di chuyển quá dài (>60 phút) — xem xét ký túc xá hoặc lịch học linh hoạt")

if str(row.get("extra_activities", "yes")).lower() == "no":
    tips.append("Tham gia thêm hoạt động ngoại khóa để phát triển toàn diện và giảm stress")

if not tips:
    tips.append("Học sinh có profile tốt — duy trì và phát huy")

return tips

```

Giải thích: Endpoint /api/predict nhận input từ người dùng, chuẩn hóa theo mô hình đã train và thực hiện dự đoán. Hàm generate_interventions phân tích các yếu tố như thời gian học, chuyên cần, phương pháp học... để đưa ra danh sách khuyến nghị phù hợp.

2.4.5. Module Danh sách Học sinh cần Can thiệp (Students At-Risk List)

Chức năng: Hiện thị danh sách học sinh theo mức độ rủi ro, hỗ trợ lọc và phân trang.

Minh họa Code (Trích từ main.py — Endpoint /api/students):

```

@app.get("/api/students")
def get_students(

```

```

risk: str = None,
gender: str = None,
school_type: str = None,
study_method: str = None,
sort_by: str = "risk_probability",
order: str = "desc",
page: int = 1,
page_size: int = 20
):
    if not model_state["trained"]:
        raise HTTPException(status_code=400, detail="No data loaded")
    df = model_state["df"].copy()

    if risk:
        df = df[df["risk_level"] == risk]
    if gender:
        df = df[df["gender"] == gender]
    if school_type:
        df = df[df["school_type"] == school_type]
    if study_method:
        df = df[df["study_method"] == study_method]

    if sort_by in df.columns:
        df = df.sort_values(sort_by, ascending=(order == "asc"))

    total = len(df)
    df_page = df.iloc[(page - 1) * page_size: page * page_size]

```

Giải thích: Endpoint `/api/students` áp dụng cơ chế filter chain để lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí (risk, gender, school_type...). Kết quả được sắp xếp, phân trang và trả về kèm thông tin chi tiết từng học sinh.

2.4.6. Module Phát hiện Bất thường Tự động (Anomaly Detection)

Chức năng: Tự động phát hiện các bất thường trong dữ liệu học tập.

Minh họa Code (Trích từ `main.py` — Endpoint `/api/anomalies`):

```

@app.get("/api/anomalies")
def detect_anomalies():
    if not model_state["trained"]:
        raise HTTPException(status_code=400, detail="No data loaded")
    df = model_state["df"]
    anomalies = []

```

Giải thích: Endpoint `/api/anomalies` sử dụng các quy tắc ngưỡng (threshold-based) để phát hiện chênh lệch đáng kể giữa các nhóm (ví dụ: internet access, phương pháp học). Kết quả được phân loại theo mức độ nghiêm trọng (medium/high).

2.4.7. Module Xuất Báo cáo PDF Tự động (Automated PDF Report)

Chức năng: Xuất báo cáo tổng hợp dưới dạng file PDF.

Minh họa Code (Trích từ `main.py` — Endpoint `/api/report/pdf`):

```
anomalies_resp = detect_anomalies()
if anomalies_resp["anomalies"]:
    story.append(Paragraph("4. Phát hiện bất thường tự động", h2_style))
    for a in anomalies_resp["anomalies"]:
        story.append(Paragraph(f"* {a['description']}", warn_style if a["severity"] == "high" else body_style))
    story.append(Spacer(1, 0.3*cm))

doc.build(story)
buf.seek(0)
return StreamingResponse(buf, media_type="application/pdf",
                          headers={"Content-Disposition": "attachment; filename=student_report.pdf"})
```

Giải thích: Endpoint `/api/report/pdf` sử dụng thư viện ReportLab để tạo file PDF trong bộ nhớ (BytesIO). Nội dung bao gồm KPI, feature importance, danh sách học sinh nguy cơ cao và các bất thường. File được trả về qua StreamingResponse.

2.4.8. Module Chatbot AI Hỗ trợ Phân tích (AI Chatbot Assistant)

Chức năng:

Tích hợp trợ lý AI thông minh cho phép giảng viên đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về dữ liệu học sinh, xu hướng học tập và khuyến nghị can thiệp. Chatbot kết nối với Ollama để sử dụng mô hình LLM cục bộ (mặc định llama3.2), hỗ trợ cả chế độ phản hồi thông thường lẫn streaming theo từng token qua SSE.

Minh họa Code (Trích từ `main.py` — Endpoint `/api/chat/stream`):

```
async def stream_generator():
    try:
        async with httpx.AsyncClient(timeout=120.0) as client:
            async with client.stream("POST", f"{OLLAMA_BASE_URL}/api/chat", json=payload) as res:
                async for line in res.aiter_lines():
                    if line.strip():
```

```

try:
    chunk = json.loads(line)
    token = chunk.get("message", {}).get("content", "")
    done = chunk.get("done", False)
    yield f"data: {json.dumps({'token': token, 'done': done})}\n\n"
    if done:
        break
except Exception:
    continue

```

Giải thích: Endpoint `/api/chat/stream` kết nối với Ollama để gọi mô hình LLM. Dữ liệu thực tế được inject vào system prompt giúp chatbot trả lời chính xác. Kết quả được stream theo từng token thông qua SSE, cải thiện trải nghiệm người dùng.

2.5. Các bước thực hiện

Bước 1 — Thu thập dữ liệu từ file CSV

Dữ liệu được lưu trong file `Student_Performance.csv`, dạng bảng (mỗi dòng là một học sinh, mỗi cột là một thuộc tính). Hệ thống áp dụng nguyên tắc bảo vệ dữ liệu gốc bằng cách sử dụng `.copy()` để đảm bảo DataFrame truyền vào ban đầu không bị thay đổi ngoài ý muốn. Sau đó định dạng lại tiêu đề (chuẩn hóa về chữ thường, thay dấu cách bằng gạch dưới) và tạo nhãn nhị phân `is_at_risk` (0 hoặc 1) cho học sinh xếp loại E/F.

Bước 2 — Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu

Dữ liệu được đưa vào hàm `load_and_preprocess()` để chuẩn hóa cột `final_grade` (xóa khoảng trắng, chuyển về chữ thường) và tạo cột `is_at_risk`. Sau bước này, dữ liệu được đồng nhất và sẵn sàng cho mô hình Machine Learning.

```

def load_and_preprocess(df: pd.DataFrame):
    df = df.copy()
    df.columns = [c.strip().lower().replace(" ", "_") for c in df.columns]
    df["final_grade"] = df["final_grade"].str.strip().str.lower()
    df["is_at_risk"] = df["final_grade"].isin(["e", "f"]).astype(int)
    return df

```

Bước 3 — Huấn luyện mô hình Random Forest

Dữ liệu được mã hóa bằng LabelEncoder cho các cột phân loại, sau đó tách thành X (10 đặc trưng hành vi) và y (is_at_risk). Tiếp theo, dữ liệu được chia thành train (80%) và test (20%) với stratify để đảm bảo cân bằng tỉ lệ nhãn, rồi đưa vào RandomForestClassifier với n_estimators=100, max_depth=10.

Bước 4 — Triển khai API dự đoán

Sau khi mô hình được huấn luyện, hệ thống triển khai các RESTful API bằng FastAPI để tiếp nhận dữ liệu và trả về kết quả dự đoán. Dữ liệu đầu vào được xử lý tương tự như lúc huấn luyện (chuẩn hóa và mã hóa), sau đó đưa vào mô hình Random Forest để tính xác suất risk_probability và phân loại risk_level.

Bước 5 — Xây dựng Dashboard hiển thị dữ liệu

Để khởi động toàn bộ ứng dụng, người dùng chạy song song hai phân vùng Backend và Frontend qua hai Terminal riêng biệt:

Cửa sổ Terminal 1 — Khởi chạy Backend (FastAPI):

```
cd backend
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate    # Windows
# source venv/bin/activate # Mac/Linux
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

Cửa sổ Terminal 2 — Khởi chạy Frontend (Node.js):

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

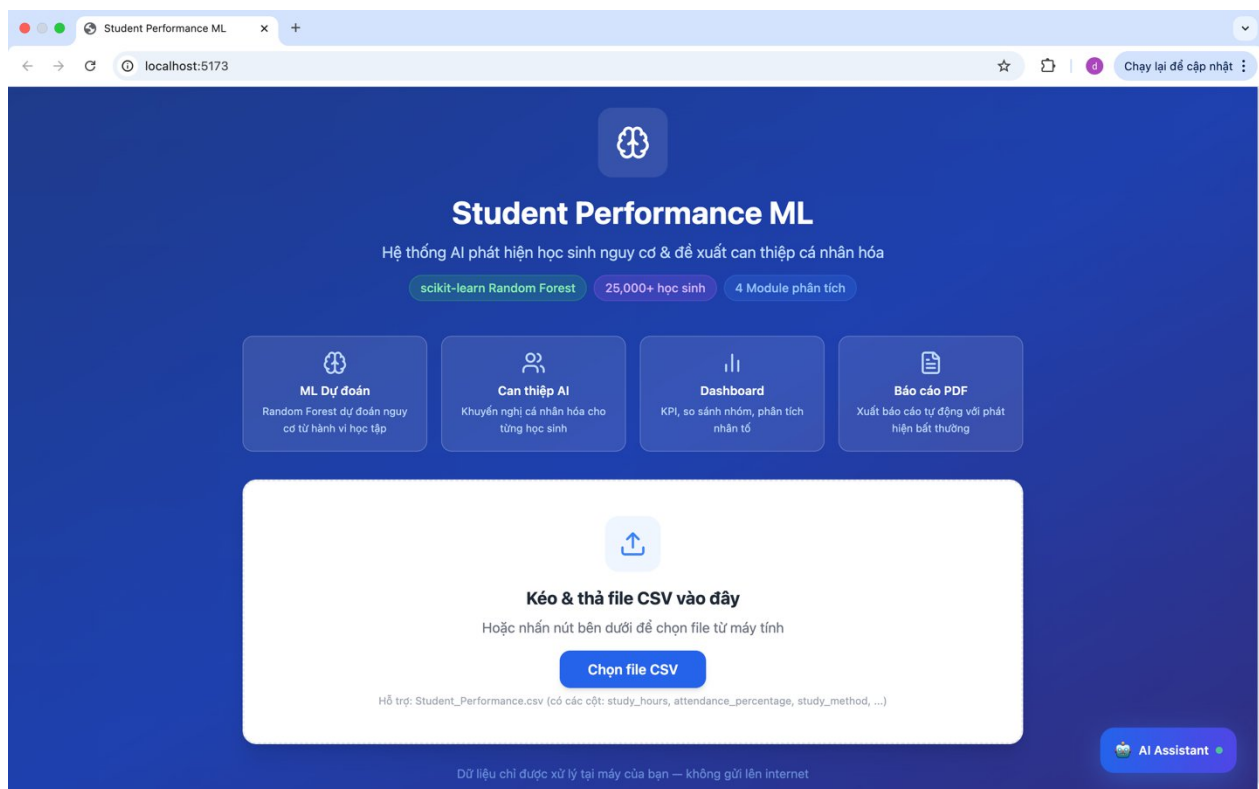
Sau khi khởi động, mở trình duyệt tại <http://localhost:5173>. Tại giao diện UploadPage, người dùng kéo-thả hoặc chọn file Student_Performance.csv. Hệ thống sẽ tự động train mô hình Random Forest và chuyển hướng sang Dashboard sau khoảng 10-30 giây.

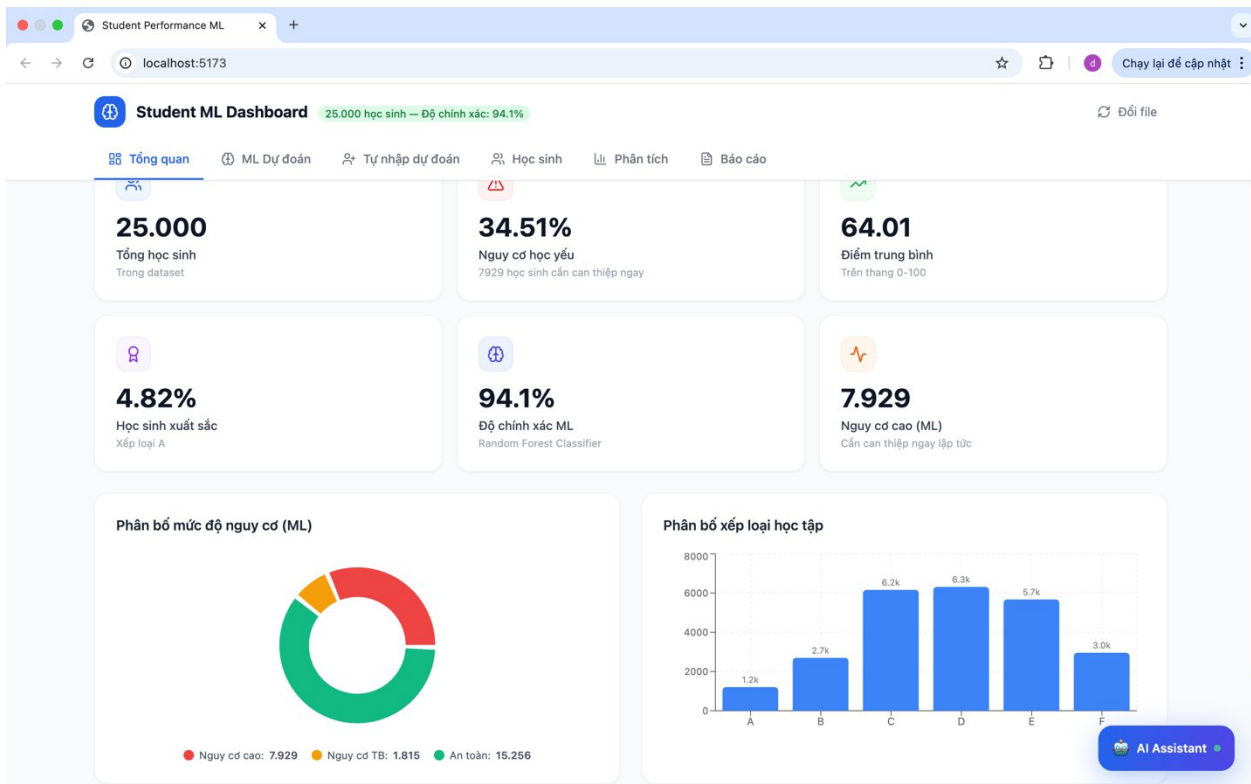
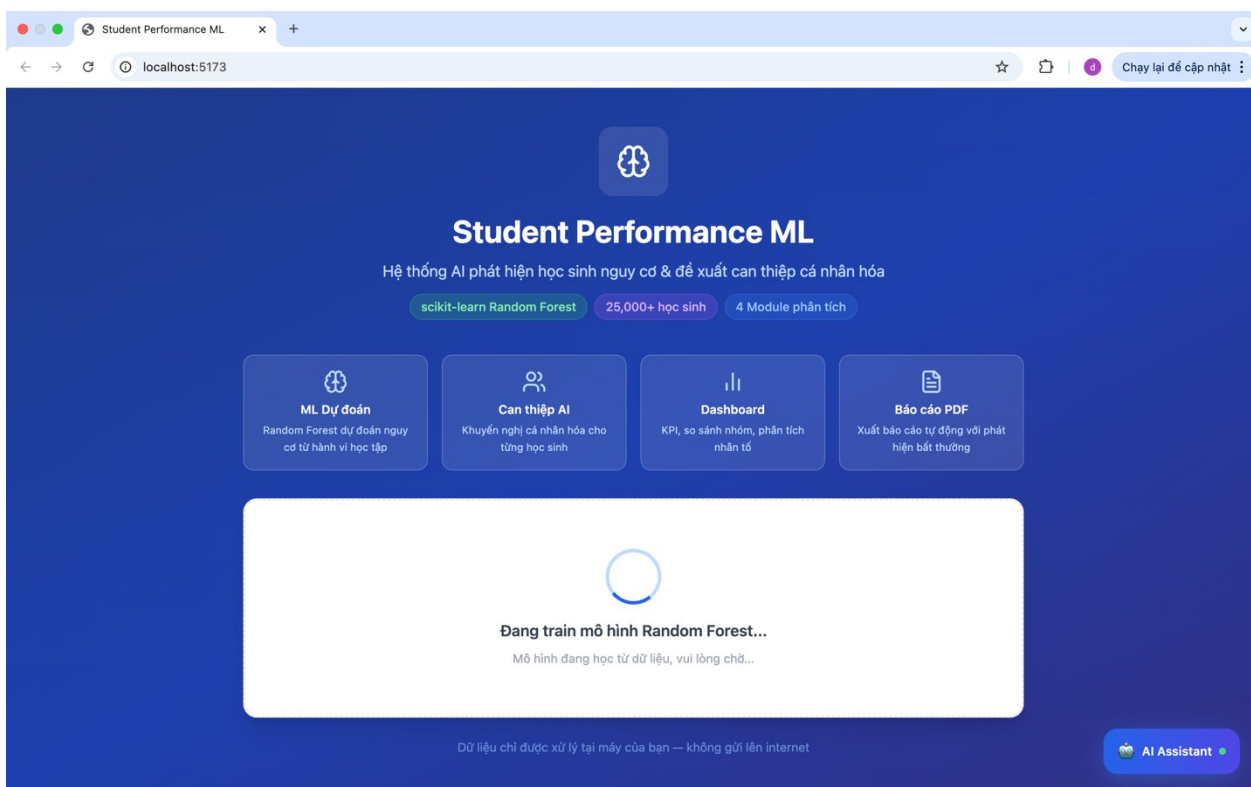
Bước 6 — Tích hợp AI Chatbot

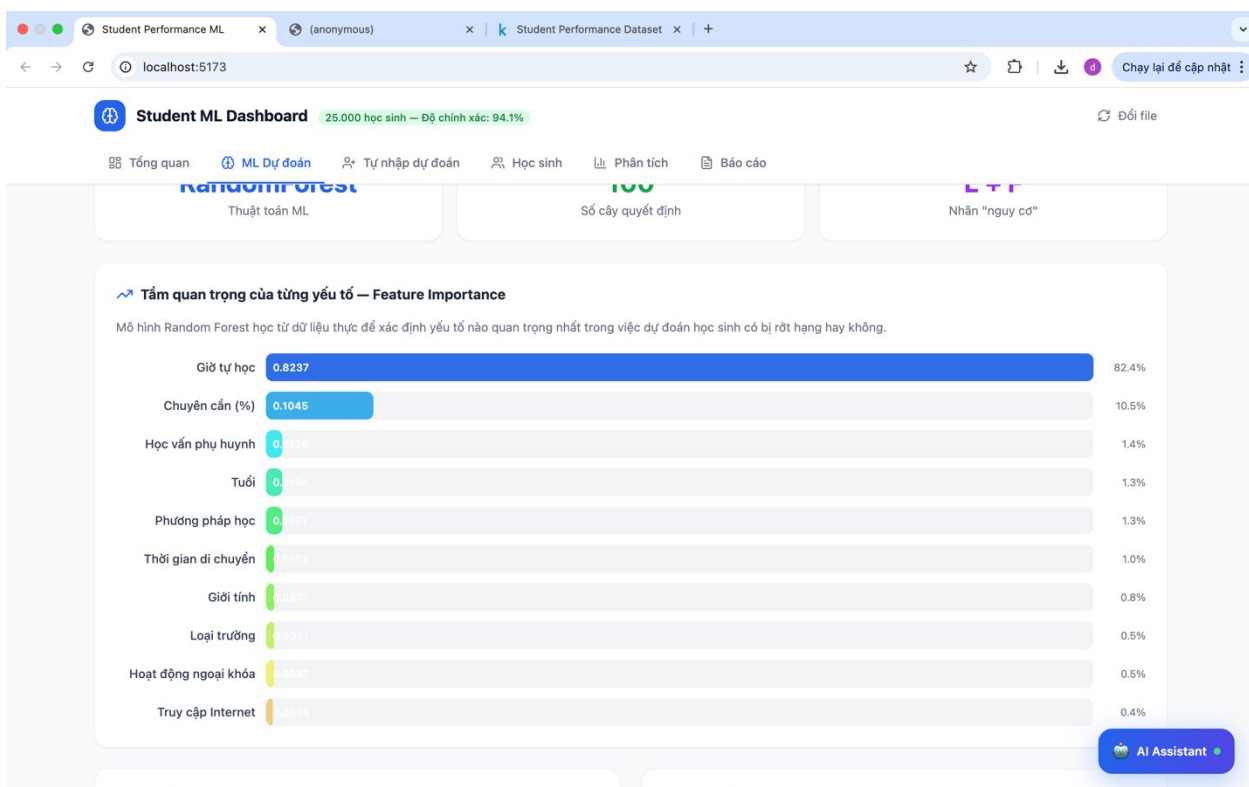
Hệ thống tích hợp AI Chatbot sử dụng mô hình Llama 3.2 (hoặc các model khác qua Ollama), cho phép hiểu và trả lời các câu hỏi tự nhiên của người dùng. Chatbot được hiển thị dưới dạng floating window ở góc dưới phải màn hình, hỗ trợ phóng to/thu nhỏ, chọn model LLM, và xóa lịch sử hội thoại. Người dùng cần đảm bảo Ollama đang chạy tại `http://localhost:11434` trước khi sử dụng tính năng này.

Bước 7 — Xuất báo cáo và đánh giá kết quả

Chức năng xuất báo cáo tổng hợp kết quả phân tích và xuất file PDF chuyên nghiệp, cung cấp cái nhìn tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng như thời gian học và tỷ lệ chuyên cần. Đồng thời, hệ thống đưa ra các đề xuất phù hợp cho từng nhóm học sinh, hỗ trợ can thiệp hiệu quả và kịp thời. File báo cáo được tải về tự động khi người dùng nhấn nút "Xuất PDF" trong tab Báo cáo.







Student Performance ML | 25.000 học sinh — Độ chính xác: 94.1%

Tổng quan | ML Dự đoán | Tự nhập dự đoán | Học sinh | Phân tích | Báo cáo

Dự đoán nguy cơ học sinh (Tự nhập)

Nhập thông tin học sinh để mô hình Random Forest dự đoán xác suất nguy cơ học yếu

Nhập thông tin học sinh

Số giờ tự học / ngày (Số giờ học sinh tự học mỗi ngày (0-24))

 giờ/ngày

Tỷ lệ chuyên cần (%) (Tỷ lệ điểm danh trên lớp (0-100%))

 %

Tuổi (Tuổi của học sinh (10-30))

 tuổi

Giới tính

Nam

Phương pháp học

Ghi chú (Notes)

Loại trường

Công lập (Public)

Học vấn phụ huynh

Trung học phổ thông

Truy cập Internet

An toàn

13.12% xác suất nguy cơ học yếu

0% (An toàn) 30% 60% 100% (Nguy cơ cao)

Thông tin mô hình

94.1% Độ chính xác

Random Forest Thuật toán

Khuyến nghị can thiệp (3)

- Nên tăng thêm 1-2h tự học mỗi ngày
- Bổ sung thêm phương pháp học qua video giảng dạy để nâng cao hiệu quả
- Nên tăng giáo dục gia đình thấp — cần hỗ trợ từ nhà trường nhiều hơn

AI Assistant

Student Performance ML

(anonymous)

Student Performance Dataset

localhost:5173

Chạy lại để cập nhật

Student ML Dashboard

25.000 học sinh — Độ chính xác: 94.1%

Đổi file

Tổng quanML Dự đoánTự nhập dự đoánHọc sinhPhân tíchBáo cáo

Danh sách học sinh cần can thiệp

7.929 học sinh phù hợp — sắp xếp theo xác suất nguy cơ (ML)

Nguy cơ:Nguy cơ caoGiới tính:Tất cảLoại trường:Tất cảPhương pháp học:Tất cả

ID	GIỚI TÍNH	TRƯỜNG	GIỜ HỌC/NGÀY	CHUYÊN CẦN	PP HỌC	XẾP LOẠI	XÁC SUẤT NGUY CƠ	MỨC ĐỘ	CAN THIỆP
#4422	other	Tư thực	1.0h	63.0%	group study	F	99.9%	Nguy cơ cao	Xem 4 gợi ý
#4422	other	Tư thực	1.0h	63.0%	group study	F	99.9%	Nguy cơ cao	Xem 4 gợi ý
#3022	female	Công lập	0.9h	52.5%	group study	F	99.8%	Nguy cơ cao	Xem 4 gợi ý
#12635	female	Tư thực	1.2h	61.6%	notes	F	99.8%	Nguy cơ cao	Xem 4 gợi ý
#1632	female	Tư thực	1.0h	65.4%	notes	F	99.8%	Nguy cơ cao	Xem 3 gợi ý
#6883	male	Công lập	0.9h	54.3%	group study	F	99.8%	Nguy cơ cao	Xem 5 gợi ý
#6883	male	Công lập	0.9h	54.3%	group study	F	99.8%	Nguy cơ cao	Xem 5 gợi ý
#7495	other	Tư thực	1.3h	65.6%	notes	E	99.8%	Nguy cơ cao	Xem 4 gợi ý
#7495	other	Tư thực	1.3h	65.6%	notes	E	99.8%	Nguy cơ cao	Xem 4 gợi ý
#10244	other	Công lập	1.8h	61.7%	mixed	F	99.8%	Nguy cơ cao	Xem 2 gợi ý

AI Assistant

Student Performance ML

(anonymous)

Student Performance Dataset

localhost:5173

Chạy lại để cập nhật

Student ML Dashboard

25.000 học sinh — Độ chính xác: 94.1%

Đổi file

Tổng quanML Dự đoánTự nhập dự đoánHọc sinhPhân tíchBáo cáo

So sánh nguy cơ và điểm số theo nhóm

Nhóm theo:Giới tính

% Nguy cơ học yếu theo Giới tính

Diem trung bình theo Giới tính

33.7%34.6%35.2%

64.364.163.7

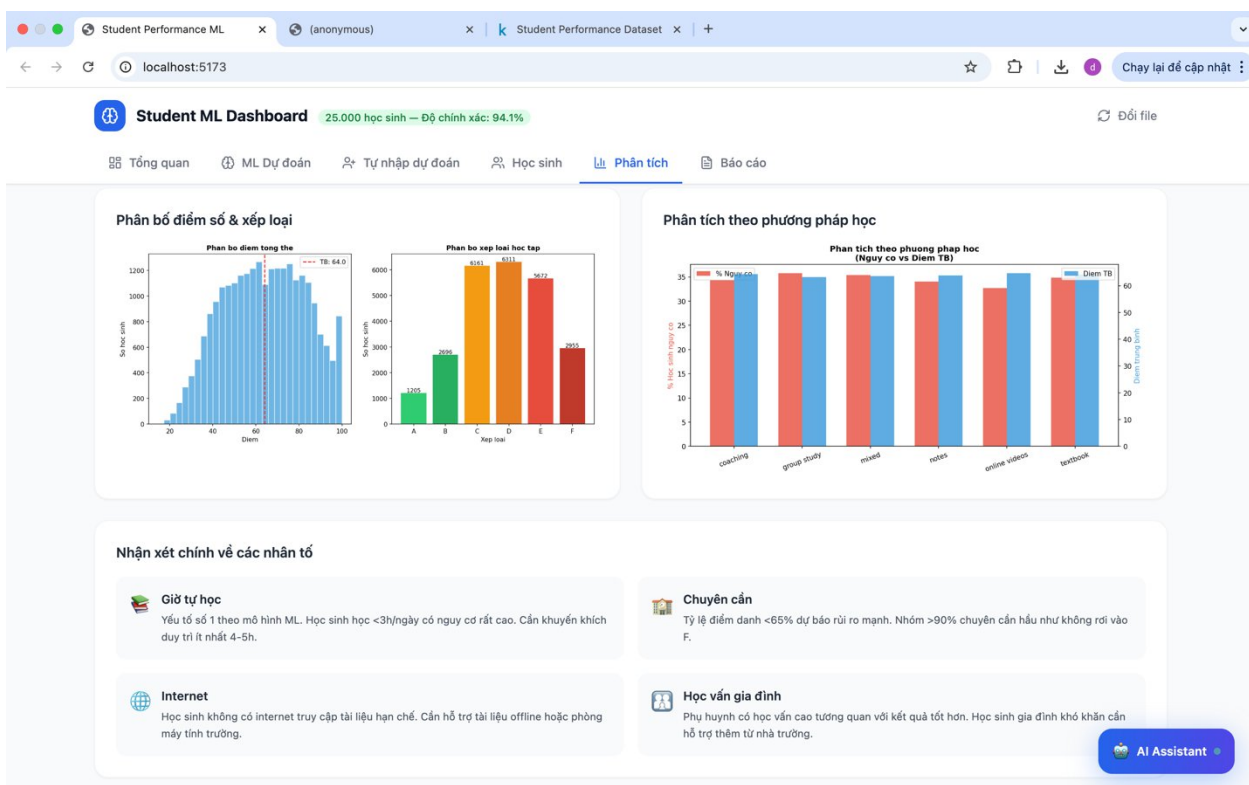
femalemaleother

femalemaleother

Phân bố điểm số & xếp loại

Phân tích theo những nhân học

AI Assistant



AI Student Assistant
Ollama • llama3.2:latest

Xin chào! Tôi là trợ lý AI của hệ thống phân tích học sinh. Tôi có thể trả lời mọi câu hỏi về:

- Dữ liệu học sinh trong hệ thống
- Kết quả mô hình Machine Learning
- Lời khuyên giáo dục và học tập
- Bất kỳ chủ đề nào khác

Bạn muốn hỏi gì?

Yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả?

Câu hỏi quan trọng!

Dựa trên dữ liệu hiện có, yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả của học sinh là **Điểm Trung Bình (TB)**.

Với 25.000 học sinh, Điểm TB là yếu tố quyết định chính cho kết quả học tập của mỗi học sinh. Học sinh với điểm trung

Nhập câu hỏi... (Enter để gửi, Shift+Enter xuống dòng)

Powered by Ollama • Mọi cuộc trò chuyện được lưu trong phiên

 **AI Student Assistant**
Ollama • llama3.2:latest



Câu hỏi quan trọng!

Dựa trên dữ liệu hiện có, yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả của học sinh là **Điểm Trung Bình (TB)**.

Với 25.000 học sinh, Điểm TB là yếu tố quyết định chính cho kết quả học tập của mỗi học sinh. Học sinh với điểm trung bình cao hơn sẽ có cơ hội được tuyển vào các trường đại học tốt hơn và có khả năng đạt được thành tích cao trong cuộc sống.

Dưới đây là một số thống kê liên quan đến Điểm TB:

- * 64,01/100: Đây là điểm trung bình của toàn bộ học sinh.
- * 14,50 - 100,00: Đây là khoảng giá trị của điểm trung bình của các nhóm học sinh khác nhau.
- * P25 (49,00) và P75 (79,00): Đây là điểm trung bình của 25% học sinh trên dưới và dưới 75%, tương ứng.

Tóm lại, Điểm TB là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả của học sinh.



Powered by Ollama • Mọi cuộc trò chuyện được lưu trong phiên

Student Performance ML

localhost:5173

Chạy lại để cập nhật

Student ML Dashboard

25.000 học sinh — Độ chính xác: 94.1%

Đổi file

Tổng quan

ML Dự đoán

Tự nhập dự đoán

Học sinh

Phân tích

Báo cáo

3

Phát hiện bất thường tự động

⚠️

Trường 'public' có tỷ lệ nguy cơ cao: 34.5%
 Ảnh hưởng: 4.234 học sinh

⚠️

Trường 'private' có tỷ lệ nguy cơ cao: 34.5%
 Ảnh hưởng: 4.393 học sinh

⚠️

Học sinh đi học xa (>60 phút) có nguy cơ 34.5% — cần can thiệp về điều kiện học tập
 Ảnh hưởng: 2.129 học sinh

4

Khuyến nghị cho nhà trường

✓

Tập trung can thiệp học sinh có giờ tự học <3h/ngày — đây là yếu tố dự đoán nguy cơ mạnh nhất

✓

Theo dõi chặt chẽ học sinh có chuyên cần <65% — nhóm này có nguy cơ rớt hạng rất cao

✓

Xem xét lại chương trình "group study" — phương pháp này tương quan với điểm thấp hơn các phương pháp khác

✓

Cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho học sinh thiếu internet và học sinh đi học xa (>60 phút)

✓

Tăng cường hỗ trợ học sinh có phụ huynh học vấn thấp — họ thiếu môi trường học tập tại nhà

AI Assistant

Student Performance ML

(anonymous)

Chạy lại để cập nhật

Tệp

/Users/duongdiemmy/Downloads/student_performance_report.pdf

Chạy lại để cập nhật

(anonymous)

1 / 2

100%

Chạy lại để cập nhật

1

2

BAO CAO PHAN TICH HIEU SUAT HỌC SINH

Hệ thống AI hỗ trợ giảng viên - Machine Learning Edition

1. Tổng quan dữ liệu

Chỉ số	Giá trị
Tổng học sinh	25000
Độ chính xác mô hình ML	94.10%
Học sinh nguy cơ cao	7929 (31.7%)
Học sinh nguy cơ TB	1815 (7.3%)
Điểm trung bình	64.01
Học sinh xếp loại A	1205 (4.8%)

2. Tầm quan trọng của các yếu tố (Feature Importance)

Yếu tố	Mức độ ảnh hưởng
study_hours	0.8237
attendance_percentage	0.1045
parent_education	0.0136
age	0.0134
study_method	0.0131
travel_time	0.0103
gender	0.0077
school_type	0.0051

3. Top học sinh cần can thiệp ngay

student_id	gender	study_hours	attendance_percentage	risk_probability
4422	other	1.0	63.0	1.0
4422	other	1.0	63.0	1.0
3022	female	0.9	52.5	1.0

31

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

3.1. Kết luận

Đồ án đã xây dựng thành công hệ thống số hóa và phân tích hiệu suất học sinh thông minh, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đề ra cho môn học Số hóa và Quản trị thông tin số. Các kết quả đạt được cụ thể:

- Số hóa quy trình quản trị: Chuyển đổi thành công bộ dữ liệu thô (25.000 bản ghi) thành một hệ thống thông tin động. Việc quản trị không còn dừng lại ở lưu trữ mà đã tiến sang bước khai thác giá trị dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định.
- Hiệu quả dự báo từ Machine Learning: Mô hình Random Forest đã chứng minh được sức mạnh trong việc dự đoán sớm nguy cơ học yếu dựa trên các biến hành vi (chuyên cần, giờ tự học) thay vì chỉ dựa vào điểm số quá khứ.
- Trí tuệ nhân tạo tương tác: Việc tích hợp AI Chatbot (Ollama) giúp cá nhân hóa trải nghiệm quản trị. Giảng viên có thể truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp giảm bớt rào cản kỹ thuật khi tiếp cận các báo cáo phân tích phức tạp.
- Tính thực tiễn và tự động hóa: Hệ thống giảm đáng kể thời gian lập báo cáo thủ công thông qua tính năng xuất báo cáo PDF tự động và phát hiện bất thường (Anomalies) ngay tức thì.
- Nền tảng công nghệ hiện đại: Sử dụng stack công nghệ mạnh mẽ (FastAPI, React, scikit-learn, Ollama), đảm bảo hệ thống có khả năng triển khai nhanh, ổn định và dễ dàng bảo trì.

3.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

3.2.1. Ưu điểm

Giao diện Dashboard trực quan, khoa học, giúp nắm bắt KPI nhanh chóng.

Kết hợp được cả phân tích định lượng (ML) và định tính (AI Chatbot).

Quy trình can thiệp cá nhân hóa (Rule-based) mang tính thực tiễn cao cho giáo viên chủ nhiệm.

Chatbot hỗ trợ streaming SSE, đa model LLM và tự động inject dữ liệu thực vào context.

3.2.2. Hạn chế

Dữ liệu hiện tại vẫn lưu trữ in-memory, sẽ bị làm mới khi hệ thống khởi động lại.

Mô hình ML mới chỉ tập trung vào Random Forest, chưa thử nghiệm sâu các kỹ thuật tối ưu hóa tham số (Hyperparameter tuning).

Chatbot phụ thuộc vào Ollama chạy cục bộ, yêu cầu cấu hình phần cứng đủ mạnh để chạy LLM.

3.3. Đề xuất và hướng phát triển

Để nâng cấp hệ thống thành một sản phẩm thương mại hoặc ứng dụng rộng rãi tại các cơ sở đào tạo, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

- Tích hợp Cơ sở dữ liệu (Persistence): Triển khai PostgreSQL hoặc MongoDB để lưu trữ dữ liệu học sinh và lịch sử hội thoại của chatbot lâu dài.
- Mở rộng mô hình AI (RAG): Phát triển kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation để chatbot có thể tư vấn dựa trên cả quy chế đào tạo và tài liệu sư phạm của nhà trường.
- Hệ thống Multi-agent: Xây dựng các tác nhân AI độc lập (Agent phân tích, Agent báo cáo, Agent liên lạc) để tự động gửi cảnh báo qua Email/Zalo cho phụ huynh và học sinh khi phát hiện nguy cơ cao.
- Bảo mật và Phân quyền: Thêm module xác thực (OAuth2) để phân tách quyền hạn giữa Giảng viên, Quản trị viên và Sinh viên.
- Tối ưu hóa mô hình: Thử nghiệm thêm các thuật toán như XGBoost, LightGBM kết hợp Grid Search / Bayesian Optimization để tăng độ chính xác dự đoán.

CHƯƠNG 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Data: <https://www.kaggle.com/datasets/krisnadwikialdi/student-performance-dataset>
- [2] Breiman, L. (2001). "Random Forests". Machine Learning, 45(1), 5-32.
- [3] FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [4] Ollama — Run Large Language Models locally. <https://ollama.com/>